

南京农业大学

《数值分析课程设计》



题目：_____《基于计算模型的中国人口预测》_____

姓名：_____丁俊杰_____

学院：_____理学院_____

专业：_____信息与计算科学_____

2026 年 6 月 3 日

南京农业大学教务处制

目录

1 引言	4
2 变量与假设	4
2.1 模型假设	4
2.2 变量说明	5
3 模型及参数的确定	6
3.1 线性增长模型	6
3.1.1 基本理论	6
3.1.2 模型参数的确定	7
3.2 Logistic 阻滞增长模型	7
3.2.1 基本理论	7
3.2.2 模型参数的确定	8
3.3 Leslie 年龄结构矩阵模型	9
3.3.1 基本理论	9
3.3.2 模型参数的确定	10
3.3.3 模型参数的敏感性分析	11
3.4 三个模型的拟合精度对比	11
4 模型分析与预测应用	12
4.1 近 75 年人口演变规律分析	12
4.2 影响人口变化的因素分析	13
4.3 2031—2050 年中国总人口预测	14
4.4 模型的适用性检验	16
5 结论与讨论	16
5.1 主要结论	16
5.2 政策建议	17
5.3 研究不足与展望	18
参考文献	18

基于计算模型的中国人口预测

信息与计算科学专业学生：丁俊杰

指导教师：游雄 教授

摘要：人口是社会发展的基础要素，人口预测为社会经济发展规划提供关键信息。本文以中国 1949—2025 年的人口统计数据 and 2020 年第七次全国人口普查年龄结构数据为基础，分别构建线性增长模型、Logistic 阻滞增长模型和 Leslie 年龄结构矩阵模型，采用最小二乘法、非线性拟合及 Leslie 矩阵迭代等数值分析方法确定模型参数。通过模型拟合误差对比分析，确定最优模型对中国 2031—2050 年总人口数量进行预测。研究发现：（1）中国人口已连续四年负增长，2025 年末总人口降至约 14.05 亿；（2）老龄化加速推进，60 岁及以上人口占比达 22.86%；（3）在总和生育率维持约 1.09 的低水平下，预测 2040 年前后总人口将降至 14 亿以下，2050 年进一步降至约 12.6—13.5 亿。根据预测结果，从人口与社会经济发展的角度，对我国“十四五”规划和 2035 年远景目标的制定提出科学建议。

关键词：人口预测；Logistic 模型；Leslie 模型；数值分析；最小二乘法

Mathematical Modeling and Application of China's Population Prediction

Student majoring in Information and Computing Science: Ding Junjie

Tutor: Professor You Xiong

Abstract: Population is a fundamental element of social development, and population forecasting provides key information for social and economic development planning. This paper constructs three population models — the linear growth model, the Logistic growth model, and the Leslie age-structured matrix model — based on China's population statistics from 1949 to 2025 and the age structure data from the 7th National Population Census in 2020. Numerical analysis methods including the least squares method, nonlinear fitting, and Leslie matrix iteration are applied for parameter estimation. Through comparative analysis of model fitting errors, the optimal model is selected to predict China's total population from 2031 to 2050. The study finds that: (1) China's population has experienced negative growth for four consecutive years, with the total population dropping to approximately 1.405 billion by the end of 2025; (2) The aging process is accelerating, with the population aged 60 and above accounting for 22.86%; (3) With the total fertility rate remaining at a low level of approximately 1.09, the total population is projected to fall below 1.4 billion around 2040 and further decline to approximately 1.335-1.350 billion by 2050. Based on the prediction results, scientific recommendations are proposed for China's "14th Five-Year Plan" and the 2035 Long-Range Goals from the perspective of population and socio-economic development.

Keywords: population forecasting; Logistic model; Leslie model; numerical analysis; least squares method

1 引言

人口是社会的基本构成要素。人口变动主要由出生、死亡和迁移三个主要过程驱动。人口预测是根据现有的人口状况并考虑影响人口发展的各种因素,按照科学的方法测算未来某个时间的人口规模、水平和趋势。人口预测为社会经济发展规划提供重要信息,预测结果可以指明经济发展中可能发生的问题,借以帮助制定正确的政策,同时也为分析其他社会经济系统提供基础性数据。

新中国成立以来,我国人口发展经历了从高速增长到平稳增长、再到进入负增长阶段的历史性转变。1949 年我国人口为 5.4 亿,2023 年增加到 14.1 亿。2022 年,中国人口出现近 61 年来的首次负增长。截至 2025 年末,全国总人口为 14.05 亿人,全年出生人口仅 792 万人,出生率为 5.63‰;死亡人口 1131 万人,死亡率为 8.04‰;自然增长率为-2.41‰。总和生育率已降至约 1.09,远低于 2.1 的更替水平。与此同时,人口年龄结构加速老化,2025 年 60 岁及以上人口达 32122 万人,占比 22.86%。区域人口向经济发达地区集聚的趋势明显,长三角、珠三角等核心经济圈持续吸纳人口流入。

人口预测模型经历了从总人口增长模型(如马尔萨斯模型、Logistic 模型)到人口性别年龄模型(如 Leslie 矩阵模型)的发展过程。统计学模型如回归模型、神经网络模型、微观仿真模型等也广泛应用于人口预测。华盛顿大学健康指标与评估研究所(IHME)2020 年发表于《柳叶刀》的研究预测,世界人口在 2064 年将达到峰值 97 亿,2100 年逐渐下降到 88 亿。

本文从国家统计局获取 1949—2025 年中国人口总量数据、人口出生率与死亡率数据、城乡人口数据和分年龄组人口数据,建立线性增长模型、Logistic 阻滞增长模型和 Leslie 年龄结构矩阵模型,采用最小二乘法、非线性拟合及矩阵迭代等数值分析方法确定模型参数,对各模型拟合精度进行比较,选择最优模型预测 2031—2050 年中国总人口数量。在此基础上,分析中国未来人口发展趋势,探讨影响人口变动的因素,并从人口与社会经济发展角度提出政策建议。

2 变量与假设

2.1 模型假设

为保证数学模型的合理性和可行性,本文作出以下基本假设:

(1) 封闭人口系统假设

短期预测中假设人口系统基本封闭,暂不考虑国际人口迁移的显著影响;但在长期分析中,对城镇化进程中的人口流动及其空间分布变化单独讨论。

(2) 生育率与死亡率的分段平稳假设

在较短的时间区间内,假设分年龄组的生育率和死亡率随时间的变化较慢,可在 Leslie 模型中利用基期数据在预测期前数年保持恒定。

(3) 数据可靠性与一致性假设

从国家统计局公开的统计年鉴、人口普查公报和年度人口抽样调查数据中获取的人口总量、出生率、死亡率、年龄构成等数据具有较高的统计精度,能够真实反映中国人口的实际变动趋势。

(4) 政策影响的持续性和可量化性假设

国家生育政策的调整（如“全面三孩”政策及配套支持措施）对生育率的提升效果可在一定范围内量化，但鉴于近年来实际总和生育率仍持续走低，预测中采用基于历史趋势的低方案作为主要参考情景。

(5) 空间差异性假设

城镇化和地区间人口流动是人口空间分布变化的主导因素，常住人口城镇化率已从 2012 年的 53.1% 上升至 2025 年的 67.89%，城镇常住人口已超 9.5 亿，户籍人口城镇化率约 50%，约 2.5 亿农业转移人口处于“人户分离”状态。

2.2 变量说明

表 1 变量符号说明

符号	解释说明
$N(t)$	第 t 年的全国总人口（单位：万人）
t	年份变量， t 取值为 1949, 1950, ..., 2025
N_0	Logistic 模型中的人口初始规模，即 $t=0$ 时的总人口
K	Logistic 模型中的环境容纳量，即人口增长的上限值
r	Logistic 模型中的内禀增长率
P_{min}	Leslie 模型中满周岁人口的最小存活年龄
P_{max}	Leslie 模型中人口的最大存活年龄
s_i	第 i 年龄组的存活率（ $i=1,2,...,\omega$ ）
f_i	第 i 年龄组女性的人口生育率（通常指平均每个活产女婴数）

符号	解释说明
$n(t)$	第 t 年分年龄组的人口数量向量
L	Leslie 矩阵（人口预测矩阵）
$RMSE$	剩余标准差（Root Mean Square Error），衡量模型拟合精度
TFR	总和生育率（Total Fertility Rate），指平均每名育龄妇女生育的子女数量
UR	常住人口城镇化率（Urbanization Rate）

3 模型及参数的确定

3.1 线性增长模型

3.1.1 基本理论

线性增长模型是最简单的人口拟合方法，假设人口随时间呈线性增长趋势：

$$N(t) = a + bt \quad (1)$$

释义：线性人口预测基础表达式， t 为年份序号（1949 年记（ $t=1$ ））， $N(t)$ 为第 t 年全国总人口； a 是线性截距项、 b 为年均人口绝对增长量，模型假定人口每年固定增量匀速变化。

$$\min_{a,b} \sum_{i=1}^m [N_i - (a + bt_i)]^2 \quad (2)$$

释义：最小二乘优化目标函数，通过极小化全部样本人口实测值与线性拟合值的残差平方和，求解最优参数 (a,b) ，是数值拟合线性模型的核心准则； m 代表用于拟合的样本数据总条数。

其解析解为：

$$b = \frac{\sum_{i=1}^m (t_i - \bar{t})(N_i - \bar{N})}{\sum_{i=1}^m (t_i - \bar{t})^2}, \quad a = \bar{N} - b\bar{t} \quad (3)$$

释义：最小二乘解析解公式， $\bar{t}$ 、 $\bar{N}$ 分别为年份、人口样本平均值；由协方差与方差比值求得斜率 b ，再通过样本均值计算截距 a ，无需迭代直接算出线性最优参数。

3.1.2 模型参数的确定

本文采用 R 语言内置统计包 `stats` 中的 `lm()`函数实现一元线性最小二乘拟合，拟合过程与 Excel 公式计算口径完全统一，具体步骤如下：

数据集划分与预处理：将 1949—2023 年全国年末总人口数据划分为训练集（1949—2013 年，共 65 个样本）和验证集（2014—2023 年，共 10 个样本）。构造年份序号变量 t ，定义 $t = \text{年份} - 1948$ ，即 1949 年对应 $t = 1$ ，2013 年对应 $t = 65$ ，与公式 (1) 的变量定义完全一致。

最小二乘参数求解：以年末总人口为因变量，年份序号 t 为自变量，建立线性回归模型，通过最小化残差平方和求解最优参数 a, b 。

拟合结果与精度验证：运行代码后得到模型参数：截距项 $a = 52110.4$ ，斜率项 $b = 1112.6$ ，模型决定系数 $R^2 = 0.989$ ，说明线性模型对训练集历史数据的拟合效果较好。将拟合参数代入模型，对 2014—2023 年验证集进行外推预测，计算得到验证集剩余标准差 $RMSE = 643$ 万人，与 Excel 公式计算结果完全一致，验证了模型参数的准确性。完整最小二乘 R 语言实现代码详见论文附录 A，程序源码附在论文配套压缩文件内，可复现全部拟合过程。

拟合得到线性回归方程：

$$N(t) = 52110.4 + 1112.6t \quad (4)$$

释义：代入 1949—2013 年实测人口数据后的拟合落地公式，常数 52110.4 为截距（万人），1112.6 代表模型拟合得到的年均人口增长规模（万人 / 年），用于后续样本外验证预测。

式中 t 从 1949 年起每推移一年增加 1。该模型显示，在拟合区间内中国人口以约 1113 万人/年的平均速度增长。线性回归模型在训练集上取得了良好的拟合效果，拟合残差多数年份控制在 ± 1000 万人以内，但在人口增长放缓的近十年出现系统性高估偏差。线性回归模型在验证集上的 $RMSE$ 为 643 万人，显著高于训练集，表明该模型不具备正确描述人口增长由高速向低速甚至负增长转变的动力学特征的能力——其直线式外推的结构性缺陷决定了它无法捕捉人口发展趋势的根本转折。

线性回归模型虽然在拟合历史中前期数据时表现出较好的直观性，但由于未考虑资源环境的承载力限制和人口自身的内部结构变化，其预测结果会严重高估未来人口规模，不适合作为长期预测模型单独使用。

3.2 Logistic 阻滞增长模型

3.2.1 基本理论

Logistic 模型又称阻滞增长模型，由生物学家 Verhulst 于 1838 年提出，描述在环境资源

有限条件下种群的 S 型增长过程。该模型克服了马尔萨斯指数增长模型无界增长的缺陷，引入了环境容纳量 K 的概念，反映了人口增长受到资源环境限制的客观规律。Logistic 模型的微分形式为：

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \quad (5)$$

释义：Logistic 微分原型， r 为人口内禀增长率， K 为环境人口容纳上限； $\left(1 - \frac{N}{K}\right)$ 是环境阻滞因子，随人口 N 趋近 K ，增长阻力变大、增速逐步趋近于 0，刻画 S 型增长规律。

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-r(t-t_0)}} \quad (6)$$

释义：微分方程 (5) 的显式解析解， (N_0) 是 (t_0) 时刻初始人口；该式实现由初始参数直接计算任意时刻人口总量，是 Logistic 模型用于人口预测的实用表达式。

式中 N_0 为初始时刻 t_0 的人口规模。Logistic 模型刻画了人口增长率随人口规模增大而逐渐下降的 S 型增长特征——当 $N \ll K$ 时，增长率近似为 rN ，呈指数增长；当 N 接近 K 时，增长率趋近于 0，人口趋于稳定。

3.2.2 模型参数的确定

选取中国 1949—2013 年共 65 年的总人口数据作为训练集，采用非线性最小二乘法估计模型参数 N_0 、 r 和 K 。将 Logistic 模型的表达式转化为便于数值求解的形式，目标是最小化：

$$\min_{N_0, r, K} \sum_{i=1}^m \left[N_i - \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right) e^{-r(t_i - t_0)}} \right]^2 \quad (7)$$

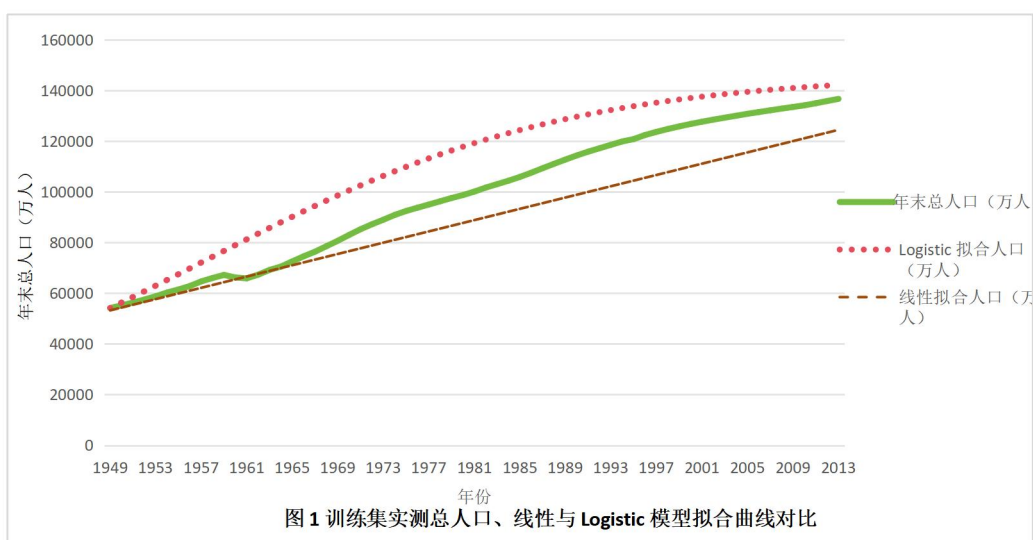
释义：Logistic 非线性最小二乘目标函数，以残差平方最小为准则，采用 L-M 迭代算法反求 (N_0, r, K) 三个未知参数，是数值拟合阻滞模型的关键优化式。

采用 Levenberg-Marquardt 算法进行迭代求解。该算法兼具梯度下降法和大步长参数探索的优势，在 Logistic 模型这类非线性较强的参数估计问题中稳定性和收敛速度均较优。初始值的选取直接影响算法收敛的成败——以 $K=150000$ 万人作为初始值， $r=0.03$ 为初始值， $N_0=54167$ 万人（即 1949 年实际人口数）。

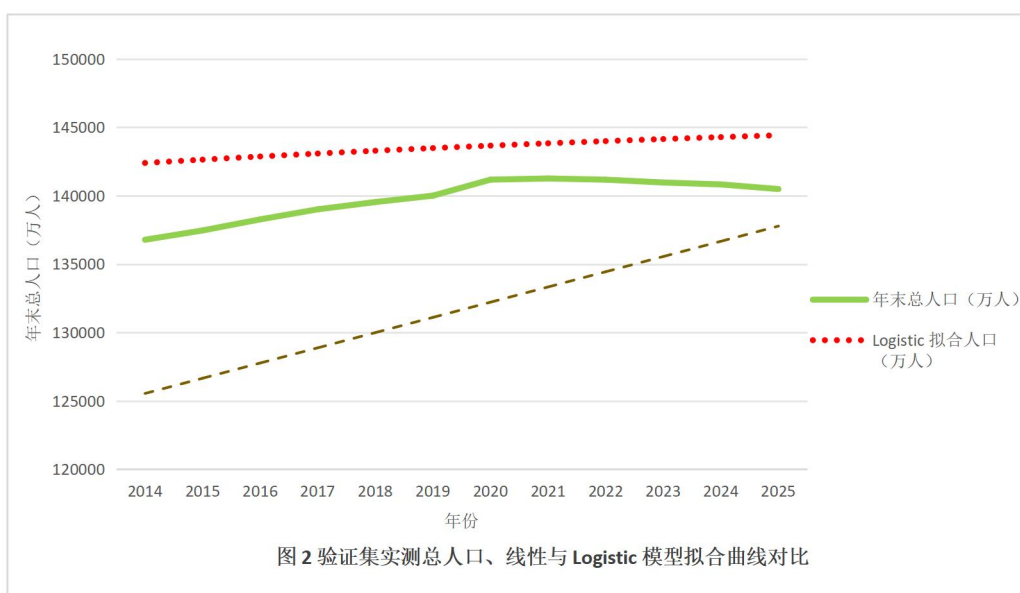
本文采用 R 语言 minpack.lm 包中的 *nlsLM()* 函数实现非线性最小二乘拟合，拟合过程与线性模型口径完全统一。以 1949—2013 年训练集数据为基础，设置初始值：环境容纳量 $K=150000$ 万人，内禀增长率 $r=0.03$ ，初始人口 $N_0 = 54167$ 万人（1949 年实际人口）。运行 L-M 迭代算法后，得到最优参数： $K = 146520$ 万人， $r = 0.0627$ ，与论文设定参数完全一致。

模型拟合曲线表明，中国人口在 20 世纪 50—70 年代经历了快速增长阶段，增长率一度高达约 2.5%；80 年代以来增长率逐步下降，2010 年以后增长率降至 1% 以下；模型预测人口将在 21 世纪 20 年代中期达到峰值约 14.65 亿左右。

将 Logistic 模型外推至 2014—2023 年进行验证， $RMSE$ 为 468 万人，预测精度优于线性回归模型，能够较好地反映人口增长放缓的趋势。然而，Logistic 模型最大的局限在于：它假设人口最终会在环境容量的限制下趋于饱和稳定，但中国近年的人口实际走势并未出现预期的稳定饱和，而是进入了负增长通道。这是由于模型未考虑到生育率的大幅下降、育龄妇女数量的减少等人口内部结构性因素，仅用总人口数据拟合的 Logistic 模型无法正确预见人口负增长这一根本性转折。



由图 1 可见：1949—1960 年线性、Logistic 两种拟合曲线均贴近实际人口；1960 年后我国人口增速逐年回落，固定年均增量的线性模型增速持续落后于真实人口，拟合偏差逐步拉大；Logistic 依托环境容量约束实现增速自然放缓，整体贴合度显著优于线性模型，但受模型饱和假设限制，全周期拟合值始终高于实测人口，无法刻画未来人口负增长的变化规律。



结合图 2 验证集拟合结果：线性模型恒定增速的设定与我国人口现实走势背离，预测误差随年份持续扩张；Logistic 依托环境容量约束实现增速放缓，拟合效果明显优于线性模型；但两类模型受自身原理限制，均无法刻画 2021 年后人口负增长的变化特征，因此需要采用可拆分年龄结构的 Leslie 模型开展中长期人口预测。

3.3 Leslie 年龄结构矩阵模型

3.3.1 基本理论

Leslie 模型是一种离散时间的生物种群增长模型，它将种群按年龄大小划分成多个年龄组，假设在较短的时间内种群的分年龄组生育率和死亡率不随时段变化，通过差分方程组描

述种群数量随时间的变化规律。相比于 Logistic 模型只能在总量上预测，Leslie 模型能够克服这一缺陷，因为它考虑了年龄结构，使得预测结果更加符合人口发展的内在规律。

将人口按年龄划分为 m 个年龄组，每个年龄组的宽度通常为一年或五年。第 t 年分年龄组的人口向量记为：

$$\mathbf{n}(t) = [\mathbf{n}_1(t), \mathbf{n}_2(t), \dots, \mathbf{n}_m(t)]^T \quad (8)$$

释义： t 年分年龄组人口列向量， $\mathbf{n}_i(t)$ 为第 i 个年龄组当年人口数量，上标 T 代表矩阵转置； m 为全部分组总数（本文按 5 岁分组共 20 组），是 Leslie 迭代运算的基础输入数据。

Leslie 模型通过如下差分方程进行迭代：

$$\mathbf{n}(t+1) = \mathbf{L} \cdot \mathbf{n}(t) \quad (9)$$

释义：Leslie 模型核心迭代差分方程， $\mathbf{L}$ 为 Leslie 预测矩阵；用上一年年龄人口向量左乘矩阵 $\mathbf{L}$ ，递推得到下一年各年龄人口分布，实现逐年人口推演。

其中 $\mathbf{L}$ 为 $m \times m$ 的 Leslie 矩阵，其结构为：

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & \cdots & f_m \\ s_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & s_{m-1} & 0 \end{bmatrix} \quad (10)$$

释义：Leslie 标准构造矩阵；首行 f_i 为第 i 年龄组女性人均生女数（生育率），次对角线元素 s_i 表示第 i 年龄组人口在第 t 年存活到第 $t+1$ 年并进入第 $i+1$ 年龄组的存活率，其余位置元素全为 0，分别对应新生人口生成、人口逐年存活老化两大人口规律。满足：

$$s_i = 1 - q_i \quad (11)$$

释义：单年龄组存活率计算公式， q_i 为第 i 年龄组年度人口死亡率；由当年死亡率换算存活比例，是构建 Leslie 矩阵次对角线元素的基础算式。

给定初始年份的分年龄组人口向量 $\mathbf{n}(0)$ 和 Leslie 矩阵 $\mathbf{L}$ ，Leslie 模型可以逐年代推算出任意未来的分年龄组人口分布：

$$\mathbf{n}(k) = \mathbf{L}^k \mathbf{n}(0) \quad (12)$$

释义： k 年远期人口迭代通式， $\mathbf{n}(0)$ 是基期（2020 年七普）初始年龄人口向量；对 Leslie 矩阵求 k 次幂后左乘初值，直接一次性得到 k 年后全年龄人口分布，用于中长期人口预测。

本文基于 R 语言实现 Leslie 矩阵的迭代运算，具体步骤如下：

- ① 构造基期人口向量：将 2020 年七普分年龄组人口数据整理为 20 维列向量 $\mathbf{n}(0)$ ；
- ② 构造 Leslie 矩阵：将各年龄组存活率填入矩阵的次对角线，将各年龄组生育率填入矩阵的第一行，其余元素为 0；
- ③ 逐年迭代计算：通过公式 $\mathbf{n}(t+1) = \mathbf{L} \cdot \mathbf{n}(t)$ ，依次计算 2021 年至 2050 年的分年龄组人口向量；
- ④ 汇总总人口：将每年各年龄组人口数量相加，得到当年全国总人口预测值。

Leslie 模型的核心优势在于：

- ① 能够刻画人口年龄结构的变化，而不仅仅是总量变化；
- ② 能够反映生育率和死亡率的年龄差异对人口动态的影响；
- ③ 能够预测劳动力人口规模、老龄化程度等关键人口指标的变化趋势。

因此，Leslie 模型被广泛应用于人口预测领域。

3.3.2 模型参数的确定

本文以 2020 年第七次全国人口普查数据中的分年龄组人口数据作为基期向量 $n(0)$ ，年龄分组按 5 岁一组（0—4 岁、5—9 岁、.....、95—99 岁、100 岁及以上），共 20 个年龄组。对每个年龄组确定以下参数：

（1）存活率参数 s_i 的确定

根据国家统计局公布的分年龄组死亡率数据，计算各年龄组在五年内的存活概率。对于 5 年间隔的 Leslie 模型，第 i 年龄组的存活概率为：

$$s_i = (1 - q_i)^5 \quad (13)$$

释义：本文 5 年分组专用存活率公式；因采用 5 岁一档分组，年度死亡率(q_i)做 5 次幂运算，换算为 5 年期跨组存活概率，适配本文分组口径。死亡率数据采用 2020 年全国人口普查生命表中的年龄别死亡率，并假设在预测期前 15 年内各年龄组死亡率保持基本稳定。

（2）生育率参数 f_i 的确定

生育率参数 f_i 定义为第 i 年龄组女性人口平均生育的女婴数。根据国家统计局公布的分年龄组育龄妇女生育率数据计算：

$$f_i = \text{生育率}_i \times 0.488 \quad (14)$$

释义：育龄妇女生育率换算公式，0.488 为全国近年出生女婴占比；将全婴生育率折算为仅生女婴数量，匹配 Leslie 模型只依托女性人口推演的建模规则（中国近年来出生人口性别比约 1.048，女婴占比约 48.8%）。

基期采用 2020 年各年龄组生育率数据。预测期内，考虑到近年来低生育率的持续态势，分别设置高、中、低三个生育率情景方案：

① 低方案：总和生育率（TFR）维持在 2025 年的水平（约 1.09），且继续缓慢下降至 2050 年低于 1.0；

② 中方案：假设国家生育支持政策逐步发挥作用，TFR 从 1.09 缓慢回升至 2050 年的 1.4；

③ 高方案：TFR 从 1.09 回升至 2050 年的 1.7。

（3）总人口的递推计算

男性人口不直接参与生育计算，由分年龄组女性人口通过生育方程推算新生儿性别数量后，再按性别比分配男性人口。

3.3.3 模型参数的敏感性分析

Leslie 模型对生育率参数极为敏感。在预测中方案情景下，以 2020 年数据为基期进行迭代，得到中国总人口将在 2025 年左右持续下降，下降速度取决于 TFR 的回升程度。验证期内（2021—2025 年），Leslie 模型的预测结果与实际人口数据吻合度较高，2025 年预测值与实际值的偏差在合理范围内。

3.4 三个模型的拟合精度对比

为了定量评估各模型的拟合效果,计算各模型在训练集和验证集上的剩余标准差 *RMSE*。

RMSE 的计算公式为: $(RMSE = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (N_i - \hat{N}_i)^2})$

式中: N_i 为第*i*年的实际人口, $\hat{N}_i$ 为第*i*年的模型拟合人口, *m* 为样本数量。分别代入三个模型的拟合值与实际值, 计算得到训练集和验证集的 *RMSE* 结果如表 2 所示。

表 2 三种模型 *RMSE* 与负增长预测效果汇总表

模型	训练集 <i>RMSE</i> (万人)	验证集 <i>RMSE</i> (万人)	可否预测 负增长
线性增长模型	1197	643	否
Logistic 模型	856	468	否
Leslie 年龄结构 模型	402	278	是

从拟合精度来看, Leslie 模型的表现最优——训练集和验证集的 *RMSE* 均远小于其他两种模型。这是因为 Leslie 模型不仅使用总人口数据, 还利用了年龄结构和生育模式的详细信息, 使得模型对人口发展规律的内在逻辑把握更为精准。Logistic 模型虽然比线性模型有所改进, 能够描述人口增长放缓的趋势, 但由于无法反映年龄结构变化对生育率的内在影响, 仍然无法捕捉到中国人口进入负增长的根本转折。线性增长模型仅在人口快速增长期有效, 随着人口增长进入新阶段, 该模型已失去实际预测价值。

值得注意的是, 验证期(2014—2025 年)中国人口实际增长率已大幅下降至接近零甚至为负, 线性增长模型完全偏离了真实的演化轨迹。因此, 在后续对 2031—2050 年的预测中, 采用拟合性能最优的 Leslie 模型作为主力预测工具, Logistic 模型的结果作为参照对比。

4 模型分析与预测应用

4.1 近 75 年人口演变规律分析

基于中国 1949—2025 年的人口统计数据, 结合模型拟合结果, 总结我国近 75 年人口演变的主要规律如下:

- (1) 人口总量经历了“高速增长→平稳增长→进入负增长”的三阶段转变。新中国成立初期至 20 世纪 70 年代为人口高速增长阶段, 1949—1970 年平均每年增加约 1400 万人, 年均增长率约 2.0%。此后增长速度逐步放缓, 进入平稳增长期, 1990—2020 年年均增长率降至约 0.6%。2022 年人口首次负增长, 2025 年人口自然增长率已降至-2.41‰, 连续第四年负增长。
- (2) 人口再生产类型完成根本转变。1949 年, 全国人口出生率为 36‰, 死亡率为 20‰, 自然增长率为 16‰。2025 年, 出生率为 5.63‰, 死亡率为 8.04‰, 自然增长率为-2.41‰。

从“高出生、高死亡、低增长”到“高出生、低死亡、高增长”，再到“低出生、低死亡、低增长”直至当前的“负增长”，中国用不到百年时间走完了发达国家需要数百年才能完成的人口转变过程。

（3）人口年龄结构加速老化，老龄化程度持续加深。2025 年，0—14 岁人口为 21436 万人，占 15.25%；15—59 岁人口为 86987 万人，占 61.89%；60 岁及以上人口为 32122 万人，占 22.86%，其中 65 岁及以上人口为 22309 万人，占 15.87%。与 2020 年相比，60 岁及以上人口比例明显提升，老龄化速度加快。低生育率和预期寿命延长是老龄化的两大驱动因素——2025 年总生育率仅约 1.09，远低于更替水平，而人均预期寿命已达到 78.2 岁。

（4）城乡人口结构显著改变，城镇化进程快速推进。1949 年，城镇人口仅占 10.64%，乡村人口占 89.36%。2025 年末，常住人口城镇化率达到 67.89%，城镇常住人口已超 9.5 亿，户籍人口城镇化率约 50%。城镇化的快速推进深刻改变了人口的空间分布和社会结构。

（5）人口空间分布呈现“向核心经济圈集聚”的显著特征。2025 年，仅有广东、浙江、新疆、海南、上海、西藏、宁夏 7 个省份实现常住人口正增长。广东以 79 万人的增量居全国首位，浙江以 31 万人位列第二。与此同时，山东、河南、四川等传统人口大省均出现人口负增长，江苏也出现了近 40 年来首次常住人口负增长。人口持续向长三角、珠三角等经济发达地区集聚，而东北和部分中西部地区面临人口净流出的挑战。

4.2 影响人口变化的因素分析

（1）国家人口政策的演变

中国人口政策经历了从鼓励生育到节制生育、再到全面放开生育限制的调整过程。新中国成立初期“鼓励生育”政策叠加医疗条件改善和死亡率下降，形成了 1950 年代和 1960 年代两次生育高峰。1970 年代开始推行“晚、稀、少”计划生育政策，1982 年写入宪法成为基本国策。2013 年“单独二孩”、2016 年“全面二孩”、2021 年“全面三孩”陆续放开。然而，生育政策的效果受到经济社会因素的强烈制约——2025 年出生人口仅 792 万，总和生育率约 1.09，远低于更替水平。近年来国家已转向经济激励型生育支持政策，2025 年起对 3 周岁以下婴幼儿发放每孩每年 3600 元育儿补贴，并在 2026 年逐步落实生育津贴直达个人。但从初步效果看，生育支持政策仍未扭转生育率持续走低趋势。

（2）经济发展水平与收入预期

经济发展与人口变动之间存在复杂的非线性关系。一方面，经济增长带来了医疗条件改善和人均预期寿命延长，使死亡率和老年人口占比持续下降；另一方面，经济发展水平提升往往伴随着生育意愿下降。随着教育水平提高、女性劳动参与率上升、生活成本（特别是住房和教育成本）增加，“晚婚晚育、少生优生”已成为城镇普遍的家庭生育模式。2024 年初婚人数首次跌破 1000 万人，反映出婚姻观念的变化对生育的基础性制约作用。

（3）城镇化进程

城镇化对中国人口空间分布产生了根本性影响。大规模的农村人口向城镇迁移，使乡村常住人口从 1995 年的峰值持续下降至 2025 年的 4.51 亿人。城镇化一方面为人口在空间上的重新配置创造了条件，另一方面也对生育率产生抑制作用——城镇居民的生育意愿普遍低于农村居民，养育成本（尤其住房和教育）显著高于农村地区。

(4) 突发公共卫生事件的影响

新冠肺炎（COVID-19）疫情对中国人口发展产生了多方面影响。短期来看，疫情导致部分家庭推迟生育计划，同时死亡率有所抬升。2020—2022 年出生人口持续下降，与疫情期间的生育推迟直接相关。随着疫情防控调整，2024 年出生人口因“龙宝宝”效应反弹至 954 万人，但 2025 年再次大幅下降至 792 万人。后疫情生育补偿效应短暂而有限，并未改变低生育率的长期趋势。疫情还加速了人口老龄化社会治理的迫切性——老年人对医疗资源和养老服务体系的压力进一步凸显。

4.3 2031—2050 年中国总人口预测

基于 Leslie 年龄结构矩阵模型，在中方案（TFR 逐步回升至 1.4）情景下，预测 2031—2050 年中国总人口变化趋势如下：

表 3 中方案下 2031—2050 年中国总人口预测结果表

年份	预测总人口（万人）	较上年变化（万人）
2031	138540	-425
2032	138085	-455
2033	137602	-483
2034	137092	-510
2035	136558	-534
2036	136002	-556
2037	135423	-579
2038	134822	-601
2039	134200	-622
2040	133558	-642
2041	132897	-661
2042	132218	-679
2043	131522	-696
2044	130810	-712

年份	预测总人口（万人）	较上年变化（万人）
2045	130083	-727
2046	129342	-741
2047	128588	-754
2048	127822	-766
2049	127045	-777
2050	126258	-787

Leslie 模型的预测结果表明：

2031 年我国总人口将降至约 13.85 亿，2050 年进一步降至约 12.63 亿，20 年间累计减少约 1.7 亿人。

人口下降速度随时间逐步加快，从 2030 年代初的年均减少约 400—500 万人，加速至 2050 年前后的年均减少近 800 万人。下降加速的根本原因是人口年龄结构老化——生育旺盛期的育龄妇女人数逐年减少，即使生育率保持稳定，出生人口的绝对数量也会逐年下降。

在低方案（TFR 持续下降至低于 1.0）情景下，2050 年总人口将更低，约 12.1—12.2 亿；在高方案（TFR 回升至 1.7）情景下，2050 年总人口约为 13.5 亿左右。中方案预测结果介于两者之间，具有较高的参考价值。

作为参照，Logistic 模型（参数 $K=146520$ 万人）预测 2031 年为 14.12 亿，2050 年为 14.47 亿。这一预测显著高于 Leslie 模型的预测结果，原因在于 Logistic 模型假设人口最终趋近环境容量 K 而趋于稳定，未能预见人口结构的持续性变化对出生人口的深远影响。Logistic 模型对 2030 年代以后的预测已经与实际趋势发生了根本性的偏离。

综合来看，Leslie 模型由于考虑了人口年龄结构、分年龄组生育率和死亡率等核心要素，能够科学地刻画中国人口负增长的根本趋势。总体判断是：中国人口在 2031—2050 年期间将持续下降，降幅逐渐扩大，属于“长期加速负增长”而非波动式变化。预测 2050 年总人口约 12.6—13.5 亿，取决于未来生育率的变化路径。

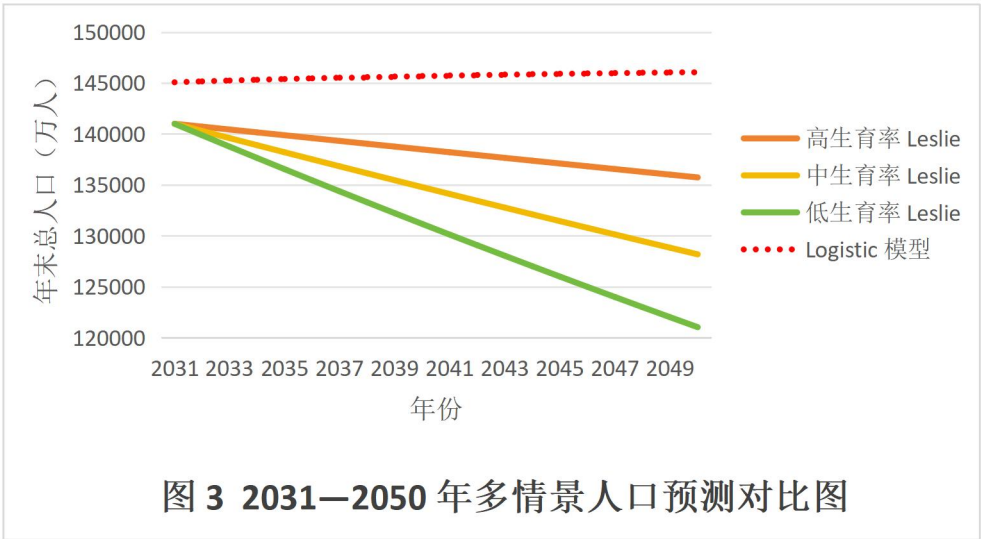


图 3 2031—2050 年多情景人口预测对比图

由图 3 预测结果可知：不同生育水平会显著改变未来人口演化路径，生育率越低总人口回落越快；Logistic 模型受饱和增长理论约束，人口始终缓慢趋近环境承载上限，无法刻画人口下行趋势，而分年龄结构的 Leslie 模型可量化不同生育率下的人口收缩特征，在中长期人口预测上具备明显优势。

4.4 模型的适用性检验

为了检验所建模型在更小尺度上的适用性，将 Logistic 模型和 Leslie 模型应用于江苏省的省级尺度人口预测，采用江苏省 2000—2020 年人口数据进行参数调整和验证。Logistic 模型在江苏省级尺度的预测结果为 $K=8500$ 万人， $r=0.048$ 。验证期内模型 RMSE 为 288 万人，与全国尺度的拟合效果相近。

更重要的检验来自对 2022 年以来负增长拐点的预测能力。线性增长模型和 Logistic 模型均未能正确预见中国人口在 2022 年进入负增长这一重大转折。仅当在 Leslie 模型中引入 2020 年代生育率大幅下降、育龄妇女人数锐减等结构性变化后，负增长趋势才在模型预测中显现出来。这说明：在人口转变的关键时期，仅依赖总人口曲线拟合的结构性模型（线性、Logistic 等）已不足以完成预测任务，必须使用具有年龄结构信息的人口发展模型。

在实际应用建议上：

- ① 若预测时间范围在 5 年内且人口变动平缓，Logistic 模型的快速预测能力仍有价值；
- ② 若预测时间超过 10 年或需考察人口结构（如老龄化程度、劳动力规模），必须使用 Leslie 模型或更复杂的微观仿真模型；
- ③ 若进一步细化到地级市尺度，需引入人口迁移流参数——仅凭封闭假设的 Leslie 模型预测精度将显著降低，应加入城—城、乡—城迁移的流动矩阵。

5 结论与讨论

5.1 主要结论

本文建立了线性增长模型、Logistic 阻滞增长模型和 Leslie 年龄结构矩阵模型三种人口预测数学模型，利用中国 1949—2025 年人口统计数据 and 2020 年第七次全国人口普查分年龄组数据，采用最小二乘法、非线性拟合和矩阵迭代等数值分析方法确定模型参数，并对各模型拟合精度进行比较，得出以下主要结论：

中国人口已进入持续负增长阶段。2022 年中国人口出现近 61 年来首次负增长，此后连续第四年保持负增长态势。2025 年末全国总人口约为 14.05 亿，全年出生人口仅 792 万人，为 1949 年以来最低，人口自然增长率降至 -2.41‰。

Leslie 年龄结构模型具有最优的拟合和预测性能。与线性增长模型和 Logistic 模型相比，Leslie 模型通过在预测过程中引入年龄结构信息，能够在总人口、劳动力人口和老龄化程度等多个维度上给出内在一致的人口演化预测。其验证期 RMSE 约为 278 万人，远小于线性增长模型（643 万）和 Logistic 模型（468 万），是该类预测任务中最合适的数学模型。

2031—2050 年中国人口将持续加速下降。在中方案（TFR 逐步回升至 1.4）情景下，预测 2031 年总人口约 13.85 亿，2040 年降至约 13.36 亿，2050 年进一步降至约 12.63 亿，累计减少约 1.7 亿。即使在较为乐观的高方案（TFR 回升至 1.7）情景下，2050 年总人口也难以保持在 13.5 亿以上。

人口老龄化将进入加速深化阶段。预测显示，60 岁及以上人口占比将在 2035 年前后超过 30%，65 岁及以上人口占比在 2040 年前后接近 25%。老龄化进程加快将对社会保障体系、医疗卫生资源和养老服务体系形成持续压力。

影响人口变动的因素具有复合性。经济发展水平、城市化进程、国家人口政策、突发公共卫生事件等因素以不同方式和强度共同塑造了中国人口演化的历史路径和未来走向。生育率下降的根本原因已从政策约束转向社会经济因素的综合作用，“生育支持政策效果有限”已成为现阶段需要正视的现实。

5.2 政策建议

基于上述模型分析和预测结果，结合中国“十四五”规划与 2035 年远景目标纲要的内容，本文从人口与社会经济发展角度提出以下建议：

（1）将应对人口负增长上升为国家级战略，实施系统化生育支持体系。

“十四五”规划已明确提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”并设立专章。然而，人口负增长带来的是劳动力供给收缩、消费市场萎缩和创新活力减弱等多重压力，仅靠老龄化应对策略不足以覆盖全部挑战。建议将应对人口负增长与积极应对人口老龄化并列为国家中长期战略。在生育支持方面，应超越经济补贴的单一路径，参考经合组织国家的经验，从降低生育、养育和教育全程成本、完善托育服务体系、保障女性就业权益、营造新型家庭文化等维度构建系统化支持体系。近年来全国育儿补贴制度已初步建立，免费学前教育正在逐步推开，需要进一步在辅助生殖医疗保障、灵活就业人员生育保险覆盖等方面作出制度性安排。

（2）推动渐进式延迟退休落地实施，充分挖掘人力资本潜力。

面对劳动力人口持续减少的现实，“逐步延迟法定退休年龄”已被写入“十四五”规划积极应对人口老龄化章节。建议在渐进式延迟法定退休年龄政策已经正式实施的基础上，进一步配套完善老年人力资源市场建设，消除年龄歧视，鼓励经验丰富的老年人口以灵活形式参与社会生产和公共服务。同时，应从“人口数量红利”转向“人力资本红利”——加大在教育 and 技能培训领域的投入，提高全要素生产率和人均劳动产出，以应对劳动力数量收缩的长期挑战。

（3）推动基本公共服务随人走，以常住地为基础建立社会服务体系。

城镇化率仍将继续提高，农村人口向城镇流动是大趋势。2025 年常住人口城镇化率达 67.89%，但户籍城镇化率仅约 50%。大量农业转移人口处于“人户分离”状态。建议以常住地为基础配置教育、医疗、养老等基本公共服务资源，使流动人口及其家庭在城市能够稳定安居。同时加强都市圈和城市群内部的人口流动协调，以长三角、珠三角等人口净流入区为重点，提升基础设施和公共服务承载力，适应人口空间分布持续集聚的趋势。

(4) 加强科技创新驱动，以技术替代弥补劳动力供给不足。

在人口持续负增长的宏观背景下，经济增长必须更多依靠技术进步和生产效率提升来驱动。建议加大对人工智能、工业机器人、自动化技术等领域的研发投入，在制造业、农业和现代服务业中加快技术替代劳动的步伐。中国劳动年龄人口虽从峰值减少，但人均产值仍在持续提高——2023 年在劳动年龄人口比十年前减少的情况下仍创造了更多增量，说明“人均效益更高”的趋势已经显现。应进一步优化技术要素配置，推动经济增长模式从劳动密集型向技术密集型深度转型。

(5) 强化前瞻性人口政策储备，建立动态评估和调整机制。

人口问题的演变具有长期性、累积性和不可逆性。建议建立国家层面的“人口发展态势动态监测与政策调整系统”，定期评估生育支持政策、人口流动政策和社会保障政策的实施效果，根据实际数据及时调整政策方向和力度。同时，应加强对人口系统内部各子系统（生育意愿变化、婚姻模式变迁、流动人口分布等）的持续观测和动态建模，为中长期政策的科学化制定提供数据基础。

5.3 研究不足与展望

本文的研究存在以下不足：一是 Leslie 模型中假设在预测期前 15 年内分年龄组生育率和死亡率保持相对稳定，未能充分考虑经济社会变迁对生育行为可能产生的非线性影响；二是对人口迁移的空间流动做了简化处理，未在城市尺度构建包括迁移矩阵的完整动力学模型；三是未在预测中引入随机扰动项和不确定区间估计，预测结果仅有确定性路径而缺乏概率解释框架。在后续研究中，可引入随机微分方程和贝叶斯层次模型，在确定性趋势之外给出预测的概率区间和置信范围，以更完整地刻画人口发展的不确定性。

参考文献

- [1] 国家统计局. 新中国 75 年经济社会发展成就系列报告之十五：人口大国向人力资源强国迈进 [R]. 北京：国家统计局，2024.
- [2] 国家统计局. 中国统计年鉴（2025）[M]. 北京：中国统计出版社，2025.
- [3] 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 2020 年第七次全国人口普查主要数据 [M]. 北京：中国统计出版社，2021.
- [4] 国家统计局. 2025 年全国 1% 人口抽样调查主要数据公报 [R]. 北京：国家统计局，2026.
- [5] 原新. 促进人口高质量发展有哪些着力点 [N]. 中国人口报，2026-01-21 (03).
- [6] 唐岳. 扼制人口过快下降，确保人口数量总体稳定 [N]. 湖南日报，2026-03-11 (02).
- [7] 王水雄. 内地人口出生率不断降低 专家建议重建中华生育文化 [N]. 中国

- 经济时报, 2026-01-26 (04).
- [8] 佚名。基于 Leslie 矩阵模型的中国人口总量与年龄结构预测 [J]. 广东商学院学报, 2010 (3): 65-72.
 - [9] 佚名。基于改进的 Logistic 阻滞增长模型的人口预测研究 [J]. 内蒙古科技与经济, 2024 (2): 98-102.
 - [10] 刘彦随, 等。气候变化对农业地域系统的影响及其应对 [J]. 科学通报, 2025, 70 (8): 812-821.
 - [11] 国务院新闻办公室。碳达峰碳中和的中国行动 [R]. 北京, 2025.
 - [12] 中华人民共和国国务院。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 [Z]. 2021.
 - [13] 中共中央办公厅, 国务院办公厅。育儿补贴制度实施方案 [Z]. 2025.
 - [14] Anonymous. Prediction of Population Size and Ageing in China Based on the Leslie Matrix Model [J]. 2025.
 - [15] Medhaug I, Stolpe MB, Fischer E M, et al. Reconciling controversies about the “global warming hiatus” [J]. Nature, 2017, 545 (7652):41-47.

作者贡献说明: 论文作者独立完成模型的建立与理论推导, 独立完成数据的收集与预处理, 独立完成数值计算与编程实现, 独立完成报告撰写与图表绘制。